

Examen Parcial 4. Algebra (Ejercicio 2)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 2. (100 puntos) Sean $z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{C}$. Demuestre mediante Inducción Matemática **SÓLO UNA** de las siguientes igualdades:

(a)

$$\overline{\left(\sum_{k=1}^n z_k\right)} = \sum_{k=1}^n \overline{z_k}$$

Donde $\bar{z}$ es el complejo conjugado de z .

(b)

$$\left|\prod_{k=1}^n z_k\right| = \prod_{k=1}^n |z_k|$$

Donde $|z|$ es el módulo de z .

Haré la demostración del inciso b).

$$\left|\prod_{k=1}^n z_k\right| = \prod_{k=1}^n |z_k|$$

Dem. Por inducción.

Sea $z_1, z_2, z_3, \dots, z_n \in \mathbb{C}$. Para $n \in \mathbb{N}$.

Probemos en la base de inducción, $n = 1$.

$$\left|\prod_{k=1}^n z_k\right| = \left|\prod_{k=1}^1 z_k\right| = |z_1| = |z_1| = \prod_{k=1}^1 |z_k| = \prod_{k=1}^n |z_k|$$

$$\left|\prod_{k=1}^n z_k\right| = \prod_{k=1}^n |z_k|$$

$\therefore$ Se cumple para la base de inducción, $P(n)$ es válido para $n = 1$

Hipótesis de inducción. Supongamos $P(n)$ es válido para un número $a \in \mathbb{N}$, tal que:

$$\left|\prod_{k=1}^a z_k\right| = \prod_{k=1}^a |z_k|$$

Procede que, si eso en realidad ocurre, querrá decir que ocurre para $a + 1$. Entonces si $P(a) \Rightarrow P(a + 1)$., lo que queremos demostrar es:

P.d.

$$\left| \prod_{k=1}^{a+1} z_k \right| = \prod_{k=1}^{a+1} |z_k|$$

Paso inductivo. Probemos que se cumple para $n = a + 1$.

Por hipótesis de inducción tenemos que:

$$\left| \prod_{k=1}^a z_k \right| = \prod_{k=1}^a |z_k|$$

i.e.

$$|z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 \cdot \dots \cdot z_a| = |z_1| \cdot |z_2| \cdot |z_3| \cdot \dots \cdot |z_a|$$

Multipliquemos ambos lados de la igualdad por $|z_{a+1}|$

$$|z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 \cdot \dots \cdot z_a| \cdot |z_{a+1}| = |z_1| \cdot |z_2| \cdot |z_3| \cdot \dots \cdot |z_a| \cdot |z_{a+1}|$$

Continuemos usando propiedades del módulo. (Después de la demostración se argumentará este paso)

$$|z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 \cdot \dots \cdot z_a \cdot z_{a+1}| = |z_1| \cdot |z_2| \cdot |z_3| \cdot \dots \cdot |z_a| \cdot |z_{a+1}|$$

Por notación:

$$\left| \prod_{k=1}^{a+1} z_k \right| = \prod_{k=1}^{a+1} |z_k|$$

Por lo tanto, como se cumple la propiedad para $P(1)$ y para $a \in \mathbb{N}$ supusimos que se cumplía la propiedad e implico que se cumplía también para $P(a + 1)$.

Entonces queda demostrado por inducción que la propiedad se cumple $\forall n \in \mathbb{N}$.

$$\left| \prod_{k=1}^n z_k \right| = \prod_{k=1}^n |z_k|$$

■

Ahora, no nos podemos olvidar de demostrar la propiedad que ocupé para resolver el ejercicio.

La demostración de la propiedad está en la siguiente hoja.

Sean $z, w \in \mathbb{C}$, entonces $|zw| = |z||w|$.

Dem.

Sea $z, w \in \mathbb{C}$ t.q. $z = a + bi$ y $w = c + di$, para $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

Veamos cuanto vale $|zw|$.

$$zw = (a + bi)(c + di) = ac + adi + bci - bd = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

$$\begin{aligned} |zw| &= \sqrt{(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2} \\ &= \sqrt{(ac)^2 - 2abcd + (bd)^2 + (ad)^2 + 2abcd + (bc)^2} \\ &= \sqrt{(ac)^2 + (bd)^2 + (ad)^2 + (bc)^2} \\ &= \sqrt{a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2} \\ &= \sqrt{a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2} \\ &= \sqrt{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)} \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{c^2 + d^2} \\ &= |z||w| \\ \therefore |zw| &= |z||w| \end{aligned}$$

■